

LEMBAR DATA KESELAMATAN

MULTIS COMPLEX SHD 220

SDS # : 37763

1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)

Identitas / nama produk : MULTIS COMPLEX SHD 220
berdasarkan GHS

Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi dan relevan dan penggunaan yang tidak disarankan

Penggunaan-penggunaan yang dianjurkan

✓ Gemuk pelumas

Data rinci mengenai :
pemasok

✓ TotalEnergies Lubrifiants
562 Avenue du Parc de L'ile
92029 Nanterre Cedex FRANCE
Tél: +33 (0)1 41 35 40 00
Fax: +33 (0)1 41 35 84 71
ms.ap-sds@totalenergies.com

✓ PT. Arthamas Sejahtera Mulia
Rukan Grand Aries Niaga
Jl. Taman Aries Blok E1 No.1-E
Meruya Utara, Kembangan
Jakarta 11620, Indonesia
Tel : +6221 2931 9555
Fax : +6221 2931 9229
ms.ap-sds@totalenergies.com

Nomor telepon darurat :
(serta waktu beroperasi)

Indonesia: 007 803 011 0293 (layanan bebas pulsa di dalam negeri)
Asia-Pasifik: +65 3158 1074

2. Identifikasi Bahaya

Klasifikasi bahaya produk : Tidak diklasifikasikan.
(senyawa / campuran)

Elemen label termasuk pernyataan kehati-hatian

Kata sinyal : Tanpa Kata Sinyal
Pernyataan Bahaya : Tidak ada pernyataan berbahaya.
Pernyataan Kehati-hatian
Pencegahan : Tidak berlaku.
Tanggapan : Tidak berlaku.
Penyimpanan : Tidak berlaku.
Pembuangan : Tidak berlaku.

Bahaya lain di luar yang : Tidak diketahui.
berperan dalam klasifikasi

3. Komposisi / Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa Tunggal

Zat/sediaan : Campuran

Nama bahan	% (w/w)	Pengidentifikasi
Lithium azelate	≤3	CAS: 38900-29-7 EC: 254-184-4
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts	<2.5	CAS: 68457-79-4 EC: 270-608-0
Molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfurized	≤3	CAS: 68412-26-0 EC: 270-180-5

Informasi tambahan : Produk ini terbuat minyak dasar sintetik

Tidak ada bahan baku tambahan saat ini yang, dalam pengetahuan pemasok yang ada dan dalam konsentrasi yang terpakai, diklasifikasikan sebagai berbahaya bagi kesehatan atau lingkungan dan tidak perlu dilaporkan dalam seksi ini.

Konsentrasi total bahan baku dalam produk ini, baik dilaporkan atau tidak dalam seksi ini, adalah 100%.

Nilai ambang batas pemaparan, (jika ada), tercantum di bagian 8. Ada).

4. Tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan

- Kena mata** : Segera menyiram mata dengan air yang banyak serta kadang-kadang mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Periksa apakah memakai lensa kontak, dan lepaskan jika ada. Dapatkan bantuan medis jika terjadi iritasi.
- Penghirupan** : Pindahkan korban ke udara segar dan istirahatkan pada posisi yang nyaman untuk bernafas. Dapatkan pertolongan medis jika terjadi gejala.
- Kena kulit** : Basuh kulit yang terkontaminasi dengan air yang banyak. Lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Dapatkan pertolongan medis jika terjadi gejala.
- Tertelan** : Cuci mulut dengan air. Jika bahan sudah tertelan dan orang yang terkena dalam keadaan sadar, berikan air minum dalam jumlah sedikit. Jangan memaksakan muntah kecuali disuruh melakukannya oleh petugas medis. Dapatkan pertolongan medis jika terjadi gejala.

Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda

Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kena mata** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Penghirupan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Kena kulit** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Tertelan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Tanda-tanda/gejala kenanya berlebihan

- Kena mata** : Tidak ada data khusus.
- Penghirupan** : Tidak ada data khusus.
- Kena kulit** : Tidak ada data khusus.
- Tertelan** : Tidak ada data khusus.

Indikasi yang memerlukan bantuan medis dan tindakan khusus, jika diperlukan



- Catatan untuk dokter** : Obati berdasarkan gejala. Segera menghubungi ahli perawatan racun jika jumlah besar termakan atau terhirup.
- Perawatan khusus** : Tidak ada pengobatan khusus.
- Perlindungan bagi penolong pertama** : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai.

Lihat informasi toksikologi (bagian 11)

5. Tindakan pemadaman kebakaran

Media pemadam kebakaran/api

- Media pemadaman yang sesuai** : Gunakan bahan kimia kering, CO₂, semprotan air atau busa.
- Sarana pemadaman yang tidak sesuai** : Jangan menggunakan jet air.

- Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut** : Tidak ada bahaya ledakan atau kebakaran yang khusus.

- Produk dekomposisi termal berbahaya** : Karbon monoksida
karbon dioksida
Silicon Dioxide
oksida nitrogen
oksida fosfor
oksida sulfur
hidrogen sulfide
Merkaptan
Zinc oxides

- Prosedur pemadaman kebakaran yang spesifik / khusus** : Jika ada kebakaran segera isolasi tempat kejadian dengan menjauhkan semua orang dari lokasi kebakaran. Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai.

- Alat pelindung khusus untuk petugas pemadam kebakaran** : Petugas pemadam kebakaran harus memakai perlengkapan pelindung yang memadai dan alat bantu pernapasan (Self-Contained Breathing Apparatus - SCBA) yang berpelindung-wajah penuh dan yang beroperasi dalam mode tekanan positif.

6. Tindakan Penanggulangan jika terjadi Tumpahan dan Kebocoran

Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat

- Untuk pegawai non-darurat** : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Evakuasi area sekitarnya. Jaga agar personil yang tidak berkepentingan dan yang tidak menggunakan alat pelindung diri tidak masuk. Jangan menyentuh atau berjalan kaki melintasi tumpahan bahan. Kenakan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai.
- Untuk perespon darurat** : Jika pakaian khusus diperlukan dalam mengatasi tumpahan, memperhatikan informasi di Bagian 8 mengenai bahan-bahan yang cocok dan tidak cocok. Lihat juga informasi di "Untuk pegawai non-darurat".

- Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan** : Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan. Beritahu pihak berwewenang yang terkait jika produk telah menyebabkan polusi lingkungan (saluran pembuangan, aliran air, tanah atau udara).

Metode dan bahan penangkalan (containment) dan pembersihan

- Tumpahan kecil** : Pindahkan wadah dari area tumpahan. Vakum atau sapu bahan dan masukkan dalam wadah limbah yang ditentukan dan diberi label. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin.
- Tumpahan besar** : Pindahkan wadah dari area tumpahan. Mencegah pemasukan ke selokan, parit, ruang di bawah tanah atau area yang terbatas. Vakum atau sapu bahan dan masukkan dalam wadah limbah yang ditentukan dan diberi label. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin.

7. Penanganan dan Penyimpanan

Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman

- Tindakan perlindungan** : Wanita hamil harus betul-betul menghindari, agar tidak menghirup atau terkena kulit. Kenakan perlengkapan perlindungan pribadi yang layak (lihat bagian 8).
Lihat Bagian 10 untuk bahan yang tidak kompatibel sebelum penanganan atau penggunaan.
- Nasihat tentang kebersihan (hygiene) pekerjaan umum** : Makan, minum dan merokok harus dilarang di tempat di mana bahan ini ditangani, disimpan dan diolah. Para pekerja harus mencuci tangan dan muka sebelum makan, minum dan merokok. Tanggalkan pakaian dan peralatan perlindungan yang terkontaminasi sebelum memasuki lingkungan tempat makan. Lihat juga Bagian 8 untuk tambahan informasi mengenai langkah-langkah kebersihan.
- Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk inkompatibilitas** : Simpan sesuai dengan peraturan setempat. Simpan di wadah aslinya terlindung dari sinar matahari langsung di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik jauh dari bahan yang tidak cocok (lihat Bagian 10) dan makanan dan minuman. Jaga agar wadah tertutup rapat dan tersegel sampai siap untuk digunakan. Wadah yang sudah dibuka harus disegel kembali dengan hati-hati dan disimpan tetap tegak untuk mencegah kebocoran. Jangan menyimpan di dalam wadah yang tidak berlabel. Gunakan bendungan yang layak untuk menghindari kontaminasi pada lingkungan.

8. Kontrol Paparan / Perlindungan Diri

Paramater pengendalian

Nilai ambang batas di tempat kerja

Produk/zat	Batas paparan
Molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di- μ -oxodioxodi-, sulfurized	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Indonesia, 4/2018) [molibdenum, persenyawaan tidak larut] NAB 8 jam: 10 mg/m ³ (sebagai Mo). Berbentuk/bentuk: partikel inhalabel. NAB 8 jam: 3 mg/m ³ (sebagai Mo). Berbentuk/bentuk: partikel respirabel.

Indeks paparan biologis

Tidak ada indeks eksposur yang diketahui.

- Pembinaan NBP (Nilai Batas Pajanan)** : Tidak tersedia.
- Pengendalian teknik yang sesuai** : Ventilasi umum yang baik semestinya cukup untuk mengendalikan paparan pekerja terhadap kadar kontaminasi yang terbawa-udara.
- Pengendalian paparan lingkungan** : Emisi dari ventilasi atau peralatan proses kerja harus diperiksa untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan Perundang-undangan Perlindungan Lingkungan. Pada beberapa kasus, penyaring asap (fume scrubbers), saringan atau modifikasi teknik terhadap peralatan proses akan diperlukan untuk mengurangi emisi sampai level yang bisa diterima.

Tindakan perlindungan diri

- Tindakan Higienis** : Cuci tangan, lengan dan wajah sampai bersih setelah menangani produk kimia, sebelum makan, merokok dan menggunakan WC dan sesuai waktu kerja. Teknik yang sesuai harus digunakan untuk melepaskan/membuang pakaian berpotensi terkontaminasi. Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum dipakai kembali. Pastikan bahwa tempat pencucian mata dan pancuran keselamatan berada di dekat lokasi kerja.
- Perlindungan mata** : Pelindung mata yang memenuhi standar yang diakui harus digunakan jika hasil evaluasi risiko menunjukkan bahwa hal ini perlu untuk menghindari keterbukaan terhadap cipratan cairan, kabut, bermacam gas atau debu. Apabila kemungkinan kontak terjadi, pelindung berikut harus dipakai, kecuali penilaian menunjukkan tingkat perlindungan lebih tinggi: kacamata pelindung dengan perisai samping.
- Perlindungan kulit**
- Perlindungan tangan** : Sarung tangan yang kuat, tahan bahan kimia yang sesuai dengan standar yang disahkan, harus dipakai setiap saat bila menangani produk kimia, jika penilaian risiko menunjukkan, bahwa hal ini diperlukan.
Sarung tangan tahan-hidrokarbon
Karet berfluorin
karet nitril
Mohon pelajari instruksi sehubungan dengan permeabilitas (daya tembus) dan waktu tembus yang diberikan oleh pemasok sarung tangan. Perhatikan pula ketentuan setempat khusus dimana produk digunakan, seperti bahaya terpotong, tergosok, dan waktu kontak.
- Perlindungan tubuh** : Perlengkapan perlindungan pribadi untuk tubuh harus dipilih berdasarkan tugas yang dilakukan dan risiko yang terlibat serta harus disetujui oleh petugas ahli/spesialis sebelum menangani produk ini.
- Perlindungan pernapasan** : Berdasarkan bahaya dan potensi paparannya, pilih sebuah respirator (alat pernapasan) yang memenuhi standar atau sertifikasi yang sesuai. Respirator harus digunakan sesuai program perlindungan pernapasan untuk memastikan kesesuaian yang tepat, pelatihan, dan aspek-aspek penggunaan yang penting lainnya.

9. Sifat fisika dan kimia

Kondisi pengukuran semua properti berada pada suhu standar (20 °C / 68 °F) dan tekanan (1013 hPa) kecuali dinyatakan lain

Organoleptik

- Bentuk fisik** : Padatan.
- Warna** : Kuning.
- Bau** : Karakteristik.
- Ambang bau** : Tidak tersedia.
- pH** : Tidak berlaku.
- Titik lebur / titik beku** : >250°C (>482°F) [EN ISO 3016]
- Titik didih** : Tidak berlaku.
- Titik nyala** : Cawan terbuka: Tidak berlaku.
- Laju penguapan** : Tidak tersedia.
- Flamabilitas (padatan, gas)** : Ya.
- Nilai batas flamabilitas terendah/tertinggi dan batas ledakan** : Tidak berlaku.
- Tekanan uap** : Tidak berlaku.
- Rapat (densitas) uap** : Tidak berlaku.
- Kerapatan (densitas) relatif** : 0.9
- Kepadatan** : 0.9 g/cm³ [20°C]



Kelarutan :

Media	Hasil
air	Tidak larut

Dapat larut dalam air : Tidak.

Koefisien partisi (n-oktanol/
air) : >3.5Suhu dapat membakar
sendiri (auto-ignition
temperature) : Tidak berlaku.

Suhu penguraian : >250°C (>482°F)

Kekentalan (viskositas) : Dinamis (temperatur ruang): Tidak tersedia.
Kinematik (temperatur ruang): Tidak berlaku.
Kinematik (40°C (104°F)): Tidak berlaku.

Waktu alir (ISO 2431) : Tidak tersedia.

Karakteristik partikel

Ukuran partikel median : Tidak tersedia.

10. Stabilitas dan Reaktivitas

Reaktivitas : Tidak ada data tes khusus yang berhubungan dengan reaktivitas tersedia untuk produk ini atau bahan bakunya.

Stabilitas kimia : Stabil di bawah kondisi penyimpanan dan penanganan yang direkomendasikan (lihat Bagian 7).

Reaksi berbahaya yang
mungkin di bawah kondisi
spesifik / khusus : Dibawah kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, reaksi yang berbahaya tidak akan terjadi.Kondisi yang harus
dihindari : Tidak ada data khusus.Bahan-bahan yang tidak
tercampurkan : Bahan pengoksidasi kuatProduk berbahaya hasil
penguraian : Pada kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, produk-produk penguraian-hayati yang berbahaya seharusnya tidak diproduksi.**11. Informasi Toksikologi**Informasi efek-efek toksikologiToksisitas akut

Produk/zat	Hasil
dilithium azelate	Tikus besar - Wanita - Oral - LD50 >300 mg/kg OECD [420] Tikus besar - Wanita - Dermal - LD50 >2000 mg/kg OECD [402]
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts	Tikus besar - Oral - LD50 3.6 g/kg <u>Efek-efek beracun:</u> Perilaku - Mengantuk (aktivitas depresi umum) Paru-paru, Toraks, atau Respirasi - Perubahan lainnya Gastrointestinal - Hiper motilitas, diare
Molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfurized	Kelinci - Dermal - LD50 >20 g/kg OECD [Toksitas Kulit Akut] Tikus besar - Oral - LD50 >2000 mg/kg OECD [420] Kelinci - Dermal - LD50 10001 mg/kg Tikus besar - Penghirupan - LC50 Debu dan kabut 34.5 mg/l [4 jam]

Perkiraan toksikitas akut

Produk/zat	Oral (mg/kg)	Dermal (mg/kg)	Penghirupan (gas) (ppm)	Penghirupan (uap) (mg/l)	Penghirupan (debu dan kabut) (mg/l)
dilithium azelate	20000	N/A	N/A	N/A	N/A
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts	500	N/A	N/A	N/A	N/A
Molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfurized	3600	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	10001	N/A	N/A	34.5

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Korosi/iritasi kulit

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Kerusakan mata yang serius/iritasi mata

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Korosi/iritasi pernapasan

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit

Kulit

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Pernafasan

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Mutagenitas sel germinal

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Karsinogenisitas

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Toksisitas reproduktif

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Tosisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Toksisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan berulang

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Bahaya aspirasi

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Informasi tentang rute paparan

Tidak tersedia.

Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kena mata** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Penghirupan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Kena kulit** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Tertelan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia, dan toksikologi

- Kena mata** : Tidak ada data khusus.
- Penghirupan** : Tidak ada data khusus.
- Kena kulit** : Tidak ada data khusus.
- Tertelan** : Tidak ada data khusus.

Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang

Berpotensi efek kesehatan yang kronis

- Umum** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Karsinogenisitas** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Mutagenisitas** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Toksisitas reproduktif** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Informasi Lain

Tidak tersedia.

12. Informasi Ekologi

Toksisitas

Produk/zat	Hasil
lithium azelate	Akut - LC50 - Air tawar/segar OECD [201] Ganggang 3.2 mg/l [72 jam] Akut - LC50 Read across Dafnia >100 mg/l [48 jam] Akut - LC50 Read across



Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts

Ikan
>100 mg/l [96 jam]
Akut - LC50 - Air tawar/segar
OECD [201]
Ganggang - *Scenedesmus subspicatus*
21 mg/l [72 jam]
Efek: (massa-hayati)

Akut - LL50 - Air tawar/segar
OECD [203]
Ikan - *Oncorhynchus mykiss*
4.5 mg/l [96 jam]

Akut - EL50 - Air tawar/segar
OECD [202]
Dafnia - *Daphnia magna*
23 mg/l [48 jam]
Efek: Mobilitas

Akut - NOEC - Air tawar/segar
OECD [211]
Dafnia - *Daphnia magna*
0.8 mg/l [21 hari]
Efek: (laju pertumbuhan)

Akut - LC50 - Air laut
OECD [203]
Ikan - *Cyprinodon variegatus*
46 mg/l [96 jam]
Efek: Kematian

Molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di- μ -oxodioxodi-, sulfurized

Akut - EC50
OECD [202]
Dafnia - *Daphnia magna*
>100 mg/l [48 jam]
Akut - EC50
OECD [201]
Ganggang - *Pseudokirchneriella subcapitata*
>100 mg/l [72 jam]

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Produk/zat	Hasil
dilithium azelate	94% [28 hari]

Produk/zat	Waktu-paro akuatik (lingkungan air)	Fotolisis	Keteruraian-secara-hayati
dilithium azelate	-	-	Mudah
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts	-	-	Tidak mudah
Molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di- μ -oxodioxodi-, sulfurized	-	-	Mudah

Potensi bioakumulasi

Produk/zat	LogK _{ow}	BCF	Potensial
dilithium azelate	>3.5	-	Rendah
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts	-3.4	-	Rendah
Molybdenum, bis (dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfurized	0.69	-	Rendah
	6.24 sampai dengan 7.28	-	Tinggi

Mobilitas dalam tanah

Koefisien partisi tanah/air (K_{oc}) : Tidak tersedia.

Mobilitas dalam tanah : Karena karakteristik fisika dan kimianya, produk ini tidak bergerak dalam tanah. Produk tidak larut dan mengapung di air Hilang akibat penguapan dibatasi

Efek merugikan lainnya

Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

13. Pembuangan Limbah

Metode pembuangan : Pembentukan limbah harus dihindari atau diminimalisasikan bilamana memungkinkan. Pembuangan produk ini, larutan dan produk sampingan harus selalu sesuai dengan persyaratan perlindungan lingkungan dan ketentuan hukum pembuangan limbah serta persyaratan dari otoritas lokal atau regional. Buang kelebihan produk dan produk non-daur ulang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Limbah tidak boleh dibuang kedalam saluran pembuangan tanpa diolah kecuali memenuhi persyaratan dari pemerintah atau departemen terkait. Limbah kemasan harus di daur ulang. Pembakaran atau penimbunan (landfill) semestinya hanya dipertimbangkan jika daur ulang tidak mungkin. Bahan ini dan wadahnya harus dibuang dengan cara yang aman. Wadah kosong atau penyalut mungkin menyimpan sejumlah residu produk. Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan.

14. Informasi Transportasi

	ADR	IMDG	ICAO/IATA
No. PBB/ID	Tidak diatur.	Tidak diatur.	Tidak diatur.
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	-	-	-
Kelas bahaya pengangkutan	-	-	-
Kelompok pengemasan	-	-	-
Bahaya lingkungan	Tidak.	Tidak.	Tidak.

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

: **Transportasi di tempat/pabrik pengguna:** Selalu diangkut dalam kontainer-kontainer tertutup yang menghadap ke atas dan aman. Pastikan orang-orang yang mengangkut produk ini mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan atau terdapat tumpahan.

Transport dalam jumlah besar sesuai dengan instrumen IMO

: Tidak tersedia.

15. Informasi yang Berkaitan dengan Regulasi

Undang-undang No. 74/2001 - Terlarang

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Terbatas

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Zat kima yang dapat digunakan

: Tidak ditentukan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996

Karsinogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Korosif

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Iritasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Mutagen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Pengoksidasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Racun

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Teratogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Peraturan internasional

Ikhtisar Daftar Konvensi Senjata Kimia Bahan Kimia Kelas I, II & III

Tidak terdaftar.

Protokol Montreal

Tidak terdaftar.

Konvensi Stockholm mengenai bahan polusi yang menetap

Tidak terdaftar.

Konvensi Rotterdam tentang Izin Karena Dinformasikan Sebelumnya (IKDS) (Prior Inform Consent (PIC)

Tidak terdaftar.

UNECE Protokol Aarhus mengenai POP dan Logam Berat

Tidak terdaftar.

Daftar inventaris

Inventaris Zat-zat Kimia Australia (AIIC)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Kanada	: Paling sedikit satu komponen tidak terdaftar dalam DSL (Daftar/Inventaris Zat-zat Domestic Kanada) tetapi semua komponen tersebut ada dalam NDSL (Daftar/Inventaris Zat-zat Non-Domestik (Kanada)).
Inventaris Zat-zat kimia Komersil yang ada di Cina (IECSC)	: Semua komponen terdaftar, dikecualikan, atau diberitahukan.
Inventaris Eropa	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Jepang	: Inventaris Jepang (CSCL) : Paling sedikit satu komponen tidak terdaftar. Inventaris Jepang (ISHL) : Tidak ditentukan.
Inventaris Kimia Seelandia Baru (NZIoC)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Bahan Kimia dan Zat Kimia Philipina (PICCS)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Korea (KECI)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)	: Semua komponen terdaftar, dikecualikan, atau diberitahukan.
Inventaris Thailand	: Tidak ditentukan.
Turkey inventory	: Tidak ditentukan.
Inventaris Amerika Serikat (TSCA 8b) (Undang-undang Pengaturan Zat-zat Beracun 8b)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Vietnam	: Tidak ditentukan.

Informasi yang dinyatakan dalam seksi ini hanya berhubungan dengan kesesuaian produk kimia dalam inventaris negara. Informasi yang digunakan untuk memastikan status inventaris dari produk ini, mungkin berdasarkan pada data tambahan komposisi kimiawi yang ditunjukkan dalam Seksi 3. Peraturan lain mungkin berlaku untuk otorisasi impor atau pemasaran..

16. Informasi Lain

Sejarah / Riwayat

Tanggal revisi	: 2025/01/31
Tanggal revisi	: 2023/03/15
Versi	: 2
Kunci singkatan	: ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Forum Pakar Kesehatan Kalangan Industri Amerika BCF = Factor Biokonsentrasi EC50 = Setengah maksimal konsentrasi efektif EL50 = median Effective Loading IC50 = Setengah maksimal konsentrasi bersifat menghambat SBBKK = Segera berbahaya bagi kehidupan atau kesehatan (IDLH = Immediately dangerous to life or health) LC50 = Konsentrasi penengah yang mematikan LD50 = Dosis penengah yang mematikan LL50 = pemuatan mematikan median LogPow = logaritma koefisien dinding pisah (partition) oktanol/air N/A = Tidak tersedia NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Institut Kesehatan dan Keselamatan Kerja Nasional NOAEL = No Observed Adverse Effect Level NOEC No Observed Effect Concentration NOEL = No Observed Effect Level NOELR = No observed Effect Loading Rate OECD = Organisasi Kerjasama Ekonomis dan Pembangunan OEL = Batas Pemaparan di Tempat Kerja

QSAR = Quantitative Structure–Activity Relationship = Hubungan Kuantitatif Struktur-Aktivitas
REL = Recommended Exposure Limit = Batas Paparan Rekomendasi
STEL = Short Term Exposure Limit = Batas Paparan Jangka Pendek
TLV = Threshold Limit Value
TWA = Time Weight Average
VOC = Senyawa Organik Mudah Menguap
UVCB Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material

Prosedur yang digunakan untuk memperoleh klasifikasi

Klasifikasi	Pembenaran
Tidak diklasifikasikan.	

Referensi : Tidak tersedia.

Menandakan informasi yang sudah berubah dari versi yang dikeluarkan sebelumnya.

Sangkalan (disclaimer)

Sejauh pengetahuan kami, informasi yang tercantum di sini akurat. Namun, baik pemasok yang namanya tersebut di atas, maupun anak-perusahaannya yang manapun, tidak dikenakan tanggung-jawab apapun untuk keakurasian atau kelengkapan informasi yang dimuat di sini.

Penentuan kecokokan bahan apapun adalah tanggung-jawab pengguna sendiri. Semua bahan/zat mungkin mengandung bahaya yang tidak diketahui dan harus digunakan dengan hati-hati. Walaupun ada beberapa sumber bahaya yang didefinisikan di sini, kami tidak dapat menjamin tak ada bahaya lain.